留在手里的事

一款尽量无文字的第一人称全 3D 步行解谜游戏：在旧屋中行走，以录音、摄影、写作、绘画与系围巾的真实动作，找回一段普通而亲密的陪伴。

45-60 分钟
正式版单周目体验目标，需通过试玩验证

8-15 分钟
当前白盒全章节串联体验目标，需实测

一句话设计支柱

> 媒介的真实操作承载推理；玩家双手做出的动作，成为理解人物回忆的过程。

定位	单人、第一人称全 3D 步行与物件解谜；Windows PC；鼠标＋键盘；Unity 2022.3.62f3 原生 C#。首轮目标用户为愿意观察和尝试的叙事解谜玩家。
表现约束	正式剧情不依赖可读文字、对白、字幕或数字答案；主要依靠物件、空间、人物动作、声音与操作反馈。纸上笔迹允许存在，但不要求识读。
章节顺序	磁带 → 胶片 → 写作 → 绘画 → 尾声。前四章以媒介大致出现顺序倒推，尾声回到身体记忆；不将尾声包装为技术史节点。
叙事载体	同一间旧屋、同一对亲近的人、一条旧围巾。录音中的衣料声、照片里的围巾、信中的送别、画中的双手，逐章形成联系。
情感基调	安静、日常、略带迟疑。通过照顾与回应建立关系；不依赖突然死亡、病症标签或惊吓来制造结尾。

版本与文档边界

版本 0.3.1 | 2026-10-25 | 工作名，可调整

白盒采用 Unity 2022.3.62f3 与原生 C#：旧屋及全部解谜均由真实网格、透视相机、碰撞体与世界坐标操作构成。卡座、纸笔、相机、暗房、双手和围巾先用几何体。旧规则类只存状态，运行时不调用其Draw。HTML仅为文档载体。

阅读顺序：第 2 页整体系统；第 3-7 页五章规格；第 8 页数据接口；第 9-11 页范围、验收、来源；第 12 页含答案攻略；第 13 页操作表；第 14 页白盒与正式版差异。0.3.1已用Unity2022.3.62f3构建，65项检查通过（38规则＋27原生3D）；独立D3D11重跑27项通过，含同机位虚焦/清晰GPU像素验证。真人全程输入通关及耗时待测。

让玩家身处回忆

旧屋物件是记忆入口。靠近按E后，白盒镜头用约1.05秒靠近实物并柔和转入立体记忆；正式版继续打磨手与视角的动作接续。章节不是操作面板，而是有透视、遮挡与身体的空间。

《艾迪芬奇的记忆》如何落实

原则	本案执行
旧屋连接短篇	旧屋负责发现关系、回到现实；不叠加繁琐钥匙谜题。触摸物件进入相应记忆，完成后原物件改变。
视角与身体连续	可操作物具有厚度、世界位置和手部响应；限制行走仍是身处真实空间的近距离动作。
每章输入语法	键鼠依次成为转轴、相机、运笔与回忆、视线、双手整理。先示范一种简单动作，再让动作获得新的含义。
Lewis双手分心	写作右手建立低负担重复节奏，左手在记忆中照顾他人；两侧同时运行。减少书法、搬运等额外负担，不轮流暂停解题。

逐章3C

章节	Character	Camera	Control
旧屋	回屋的主角。	第一人称透视，视高约1.65m。	WASD行走，鼠标转头，E触摸入口。
磁带	检查、录制的人。	桌边立体卡座、带体与双手。	左右键 + 滚轮转轴，SFJL'持续压键。
胶片	复拍的人。	真实站位、持机、目镜；相纸显示场景捕获。	WASD站位，右键环视；鼠标装片、调盘、冲洗。
写作	现在与回忆中的自己。	两台同时工作的透视3D相机，桌面与回忆。	右鼠标运笔，左WASD + E扶门、送围巾。
绘画	以注视取舍的画者。	第一人称环视；松键虚焦，按住渐清晰。	鼠标转头；按住左键，让中央视线稳定落在真实接点。
尾声	亲手回应的人。	有厚度布形和两手的3D近景。	鼠标拖布，末步键盘固定 + 鼠标拉紧。

三层核心循环

秒级：观察空间 → 操作物件 → 形体/声音响应 → 修正动作。
分钟级：触摸记录 → 学会媒介 → 理解失败 → 改变操作 → 一段关系显现。
全局：探索旧屋 → 进入更早记忆 → 带着新认识回屋 → 完成无需记录的身体动作。

正式目标45-60分钟，白盒8-15分钟，均须真人实测校准。剧情无文字；设备刻度和H开发帮助为操作例外。关键声音配合空间动作或节奏灯点，正式版提供减弱镜头运动。

检查带体，保住已有的声音

玩法目标：从三盒候选带中找出可完整转动的一盒，再利用真实的持续录放操作，把 A 源带补录进 B 目标带；写入按实际时间发生，错误覆盖会留下损坏。

桌前的三盒带、中央导轨槽、后方卡座都是真实物件；两手随抓盒、握轴、压键改变位置，断点露出独立断头网格。

第一段：纯鼠标检查

输入	选择候选盒；按住鼠标左键 + 滚轮转左轴，按住右键 + 滚轮转右轴。两轴转动和带面位移对应同一带位；不使用键盘 transport。
推理	三盒中两盒有断点，一盒完整。遇断点时转动受阻，带面出现松带/断裂反馈；换盒再从头检查。不是拼接三盒磁带。
成功	同一完整候选带经过从头到尾的有效检查才解锁录放；只快速反复转一小段不算完成。轮轴随带位实际旋转，带面不再出现断头。

第二段：键盘持续压住录放键

机身从左到右	**S / F / J / L / ' → REC / PLAY / REW / FF / STOP**。按住持续生效，松开停止；不再用鼠标点亮锁存式 transport。
真实覆盖	五键控制 B；按 F 时 A 自动从头启动，B 从当前带位播放供试听；F 期间加 S 才录入当时 A 信号，S 单按不走带。Quote 停止优先；J / L 仅移动 B。A 自动启动是白盒简化。
观察	音型、卷轴、实体电平针和记忆灯点共同反馈；实际键帽随键下压复位。停止后试听损坏，重新倒带修复。

SELECT → INSPECT（双轴检查）→ BROKEN / CHANGE；完整从头转到尾 → LOAD → SEEK → HOLD_PLAY / HOLD_RECORD → REVIEW → COMPLETE

参数、判定与失败

新版录音内容	8 秒、400 格、8 段合成音型，各段带细微频率变化以识别时间错位；目标 34%-66% 为空。整体时间轴须与本轮空间输入一起复验。
新版内容阈值	全部格匹配比例 ≥99.5%，真实累计写格 ≥20，且 SourceVerified 为真。必须包含后续段比对；不能只因中间填上就通过。旧版94%阈值已废止。
失败反馈	断带：转动受阻、带面断开，换盒；错位录制：节奏与电平不齐；误覆盖后段：真实缺音并降低匹配率；松键：机械键复位、带位停止。

实现：新输入状态以当前按键集合与左右鼠标键、滚轮增量驱动；禁止沿用单击锁存。TapeChapter 保存候选带检查区间、断点及录放时间轴，画面和声音共享数据。TapeWorld3D驱动盒带拖放、断头、轮轴、实体键帽、电平与双手；本轮须复验真实节点射线与持续键，不能沿用旧版成绩。

先读光，再决定怎样曝光

玩法目标：测光后选择 ISO100 / 200 / 400 胶卷，按 X-700 手动相机装片逻辑的简化链操作；匹配旧照的站位、视角和曝光，最后在暗袋与冲洗罐中处理胶片。

OPEN → SELECT_FILM → LOAD → LEADER_ENGAGED → CLOSED → ADVANCED → VIEW / METER → EXPOSED → REWOUND → DARK_BAG / SPOOL → TANK → CHEMISTRY → WASH → DEVELOPED
暗袋为独立步骤：左键按住袋体 + 正滚10格卷片，负滚可退；进度满才入罐。曝光帧不可变。

操作段	玩家输入与反馈	真实关系与判定
选卷 / 装片	鼠标从三种 ISO 选卷，开后盖、装卷、引片咬合、关盖、过片；M 档。白盒自动同步 ASA。	ISO 由胶卷决定；ASA 只告知测光片速，不改变胶卷感光度。换 ISO 须换卷。
独立测光	鼠标操作独立测光表，读指针/刻度 EV100；本场景约为 13。	先得到场景光，再用胶卷 ISO、光圈和快门选择等效曝光；不是照抄相片上的答案。
取景 / 调参	拿机后WASD真实行走、右键按住环视；目镜内禁走；中心滚轮焦距、右侧快门、下侧光圈、向上退出。	鼠标位置选择正在操作的实体盘；目镜保持恒亮，景深预览为正式目标，白盒仅做规则判定；自动合焦是白盒辅助。
曝光	取景时左键拍摄；三要素为 ISO / 快门 / 光圈，焦距独立。成片冲洗后查看。	曝光、构图、CoC与拖影分别判定；白盒像素实际应用曝光亮度，漏光以实体相纸泛白反馈；清晰度仅规则判定，等效EV不保证合格。原X-700不被描述为自动对焦机。
冲洗	倒片后拖卷进不透光黑袋，左键 + 滚轮卷入片轴；满进度入罐，再倒液、翻罐、水洗。	袋内不裸露胶片；三药剂各轻摇再计时，错序不推进，未倒片开盖会漏光。

模型、合法组合与阈值

曝光：$EV100 = \log_2(N^2/t) - \log_2(ISO/100)$，与测光值 13 比较。ISO200 + f/8 + 1/250、ISO100 + f/8 + 1/125 均为有效等效组合；ISO400 + 更快快门也可成立。玩家未被指定只能选一卷。

构图与清晰：PhotoWorld3D使用真实透视摄像机捕获立体前中后景，纹理显示在桌上实体相纸。WASD实际移动身体，焦距改变视角；构图、曝光、CoC与拖影判定仍为可解释近似。参数和曝光姿态冻结，不能用冲洗后调参重算照片。

白盒基线参数	焦距约 28-70 mm；f/2.8-f/16；快门至少覆盖 1/30-1/500；ISO100/200/400 需换卷。具体档位以新版脚本为准。
判定基线	4 锚点平均误差 <21 像素，曝光误差 <0.38 EV，CoC <1.4，拖影 <3.5，未漏光；像素误差是内部投影度量，不是屏幕热点；本轮空间路径与真人输入须重新验收。
冲洗压缩	显影 / 停显 / 定影 / 水洗约 3 / 0.8 / 2 / 1 秒；前三步倒液后按住实体罐拖动轻摇，水洗不需摇；不做温度浓度仿真。

失败：当前成片显示站位视差与曝光亮度，漏光用实体相纸泛白反馈；CoC和慢门拖影仅由规则及夹子失败反馈，未实现模糊图像后期。正式版须让失败原因直接可见；当前坏片可回看后重装。取景器不直接展示最终照片。正式版扩展逐张递进、完整手部与暗房演出；本轮已是立体相机、胶卷、后盖、片头、拨盘、黑袋与罐；光学和化学仍为白盒近似。

同时运笔，同时走进回忆

玩法目标：右手持续写信，左手在回忆中完成被遗漏的照顾。写作让记忆能够行动，记忆中的行为让信可以继续；两侧输入必须存在真实联系。

右侧 / 右手	鼠标左键按住，在纸面由左向右移动；射线落在纸面，低精度路径生成世界墨迹。到行末回到下一行起点再写。静止按住、抖动或在纸外移动不算运笔。
左侧 / 左手	WASD 移动小人，靠近物件产生动作；靠近真实门洞与把手按住E扶门，携带围巾后靠近窗边人物。动作范围宽，避免精细走位。
双侧联动	左侧关键进度只在有效书写窗口内增加；停笔后左侧可停留和观察，关键事件暂停。已写笔迹、已完成动作和交接进度保留。

两个透视空间同时更新：右侧为厚纸、笔尖与纸篓，左侧为门洞、家具和人物。画面并置不改变真实空间来源，不是两块平面路线图。

两稿的完整流程

阶段	无文字线索	玩家推理 / 成功结果
第一稿	搬箱者走向门口，被门挡住；门把手区域脉动。右侧停笔超过宽限后，人物停止。	小人到门把手附近按 E 扶门，同时右手运笔；搬箱者完整通过。正式版扩成送别场景，白盒仅验证扶门。
写不下去	行李已经过去，笔尖却悬停；纸边收紧，废纸篓进入视野。窗边残留空缺的围巾轮廓。	此停顿是剧情节点。玩家把纸揉起并拖向/抛入宽容纸篓，进入第二稿；无掷物力度谜题。
第二稿	门已打开；左侧椅上围巾局部脉动；人物随有效写作走向窗边。靠近围巾自动拿起。	左手带围巾到窗边，右手持续运笔，使交接累计 0.7 秒。停笔后保留累计值。缩肩等细腻演出留给正式版。
完成	围巾转移到人物代理身上，动作与光线稳定；纸上保留玩家实际写出的笔迹。	扶门事件与交接事件均完成。白盒不要求写满固定字数；正式版再补信末尾的手部演出。

状态、参数与技术实现

DRAFT_1 / HOLD_DOOR → BLOCKED → CRUMPLE → DRAFT_2 / FIND_SCARF → HANDOVER → COMPLETE
有效运笔：纸内、按住、主要向右位移超过门限；用最近有效输入的短宽限窗平滑鼠标采样。

白盒参数：回忆移动约1.98m/s；扶门/拾取/交接范围约0.84/0.52/0.74m；有效运笔宽限2秒、交接0.7秒。纸面有效向右位移约2mm，满行需回左。内部模型保留逻辑单位，实际命中与墨迹均在空间中；回笔、纸外移动与静止不算写。

实现：WritingWorld3D用两台同时工作的透视相机拍摄桌面和立体回忆；笔与手随空间命中移动，纸团实际进纸篓。WritingChapter 用最近有效运笔时间判断 InkFresh；关键记忆仅在 InkFresh 且动作成立时推进。笔迹是不可读的自动曲线，字形不判对错；停笔保留累计值。卡稿后拖纸入宽容纸篓才切第二稿。本白盒保留扶门、卡稿、取围巾三项，正式送别场景与手部表演另行制作。

看清相处中的一个动作

玩法目标：根据底稿中未完成的轮廓，观察人物动作；按住鼠标左键，在关系成立时稳定注视，逐步留下杯口与手、围巾和相接双手的笔触。

鼠标转动角色头部。松键时三维世界适度虚焦，仍能辨认轮廓与动作；按住左键约0.30秒渐清晰。画架、画布与静物同处一室，中央视线射线判断真实接点，笔触生长在画布表面。准心与帮助保持清晰。

三段观察任务

阶段	底稿 / 场景线索	有效条件	完成后
1 围巾	白盒底稿先强调围巾弯折，桌上实物有相同关系。正式版补展开、披到肩上的动作。	按住左键，稳定注视围巾弯折处1.25秒；这一段为无时机限制的基础教学。	围巾上色，底稿下一段杯与手的轮廓变深。
2 杯与手	底稿手指与杯沿相连；空间中的手会靠近或离开杯子。	按住左键，在接触窗口内稳定注视接点累计1.25秒；每 5 秒前 2.7 秒有效。	杯与手落笔，底稿强调两只相接的手。
3 两手	底稿两条手臂在中央断开；两侧手部相接、分开并重复。	按住左键，在相接窗口注视接点累计1.25秒；每 6 秒前 3.8 秒有效。	最后连线出现，等待 2.4 秒完成；以画中围巾方向引向尾声实物。

状态机与可逆反馈

白盒：Phase 0 围巾 → Phase 1 杯/手 → Phase 2 两手 → Phase 3 SETTLE → COMPLETE
各阶段：SEARCH（虚焦）→ HOLD（渐清晰）→ ACCUMULATE（关系成立 + 视线稳定）→ COMMIT。

可逆反馈：按住左键时整个3D画面渐清晰，视场由64°收至58°；松开约0.25秒恢复虚焦，视场恢复原值。看错也会变清晰，未成立接触仍不落笔。松开或移开停止推进，当前累积缓慢衰减，已画笔触保留。动作重复，不因错过窗口锁死。

参数与实现

参数	初值与约束
白盒聚焦区域	左键按住且中央射线命中围巾网格、杯口/手接点、双手接点；碰撞体随动作更新，无固定屏幕区域。
白盒停留	按住左键且有效注视时累计1.25秒；松开或无效时按每秒0.8衰减，已画笔触保留。
白盒虚焦	松键中等柔化全景；按住0.30秒渐清晰，松开0.25秒渐虚焦；准心/帮助不受影响。退出本章移除效果。
白盒窗口	围巾始终有效；杯手为 2.7 / 5 秒；两手为 3.8 / 6 秒，窗口宽于所需停留。
正式扩展	关系状态和热点随人物关键帧移动；增加手持围巾与肩颈关联的动作。

技术实现：PaintingWorld3D绑定视线、持续左键与真实接点；同一时钟驱动手部接触和笔触。PaintingDefocus在本章相机OnRenderImage执行半分辨率双向9采样柔化，半分辨率半径1.7像素；不需外部后处理包。它是艺术虚焦，不做物理景深或自动选答案；退出清理相机效果。

把围巾系好

玩法目标：回到旧屋中真实的围巾，以抚平、交叠和双手配合完成熟悉动作。玩家从“修复记录”走到“亲手回应”，结尾通过动作完成。

步骤	操作与观察	成功条件	失败 / 重试
抚平	鼠标按住沿布纹移动；经过区域的褶皱减轻，布料摩擦声同步。	主要褶皱区域均被抚过，覆盖率达阈值；不要求按固定绘制轨迹。	悬停不增加进度；离开布面停止。已抚平区域保留。
交叠	抓住围巾一端拖到另一端上；前后遮挡与阴影表达上下关系。	端点进入宽容交叠区，方向与前后顺序成立。	放在错误侧自然落回近处；已完成抚平保留。
系好	左手按住键维持一端，右手鼠标引导另一端绕过并收紧；双手图形示范一次。	固定端处于有效状态时，移动端完成关键路径段；松紧稳定后完成。	松开固定端暂停或轻微回松，不清空；允许再次扶住继续。

WRINKLED → SMOOTH → OVERLAP → HOLD_AND_WRAP → SETTLE → COMPLETE
每个状态只解锁当前所需的手部动作；无倒计时、无勒紧失误惩罚、无像素级描线。

白盒与正式版的边界

上表为正式动作目标。当前 EndingChapter 用三次宽松拖动验证：褶角拖到平整位置 → 右端拖到交叠处 → 左手按住 WASD 任一键并把结端向下拖。三步世界平面容差约0.09 / 0.20 / 0.14m，完成后停留 2.8 秒。前两步不检测布面覆盖率，第三步不做真实打结拓扑。

正式版扩展：抚平覆盖率约 70%-80%、完整交叠顺序与宽松绕结路径；清晰手部和布料动画。EndingWorld3D用有厚度闭合网格、动态中心线与两手代理表达布形，端点由射线和桌面平面驱动；不声称有覆盖率、真实布料碰撞或打结拓扑。复验路线见开发附录。

贯穿物件与叙事交接

章节	本章新信息	自然转场
磁带	布料摩擦、屋中走动与笑声建立陪伴的存在。	录音机旁的一张旧照片进入视野。
胶片	围巾在人物肩上，照片外还有伸来的手。	照片背面与桌上纸张的形状衔接，不要求读背面字。
写作	送别时送出围巾，补全被忽略的照顾。	手写线条过渡为画上的底稿线。
绘画	两只手与围巾形成完整动作关系。	画中布纹贴合实物布纹，镜头落到真实围巾。
尾声	主角能以同样的动作照顾对方。	手离开、围巾稳定、人物轻微回应；留出安静停留。

人物关系在立项时确定，但不以称谓文本解释；服装、体态、物件比例和重复手势提供身份线索。故事允许玩家对亲情或亲密关系作不同理解，操作目标始终明确。

规则与空间表现分开

Unity内置渲染管线、原生C#，无需外部包。WBMain路由探索与WorldChapter3D实例；旧Chapter.Draw在运行中不被调用。物件使用网格、碰撞体、透视相机和世界平面拖动。

层 / 文件	职责与不变量
WBMain / RoomWorld	旧屋行走、入口与靠近转场、当前章输入和完成集合；退出恢复旧屋姿态，切换/失焦释放持续输入。
WorldChapter3D	Root、Origin、Eye/Look、透视View与Nodes；WorldHotspot保存稳定ID。Pick按射线距离找本章碰撞体，Point求桌面世界交点。
TapeWorld3D / EndingWorld3D	盒带、轮轴、键帽、电平、两手及围巾闭合网格。模型坐标只作规则适配，不绘制关卡。
PhotoWorld3D	立体摄影、持机、装片、转盘与暗房；拍摄摄像机捕获纹理到实体相纸，曝光参数和姿态冻结。
WritingWorld3D	两台同时工作的透视相机；纸面命中生成世界墨迹，人物通过立体门洞，纸团放入实际纸篓。
PaintingWorld3D / PaintingDefocus	头部视线与持续左键判断真实接点和接触；笔触在画布表面。本章相机虚焦随左键渐变，GUI不受影响；退出清理，无滤镜残留。
Chapter规则模型	录音、曝光、双线、聚焦与完成状态可独立测试；但直接赋值模型不能证明3D输入链已通过。

统一交互契约

```
Press(nodeId, pointerRay, button) // 抓取、压住、进入
Move(pointerRay)                 // 世界平面拖动、运笔
Release(overId, pointerRay)       // 放置、空间范围判定
Scroll(nodeId, delta, ray)        // 轮轴、拨盘、暗袋卷片
Tick(dt, heldKeys)                // 持续键、动画与规则
Pick(ray)                        // WorldHotspot.Id
Point(ray, localY)                // 射线与桌面平面交点
```

鼠标射线来自当前相机；绘画用相机中央视线与左键持续状态；写作须按右侧相机Viewport取射线。装饰物不能抢命中。纸与相纸本身可以是平面道具，但来源、位置、碰撞、手部和环境必须处于真实空间。

事件与保存建议

```
{ "chapter":"tape", "action":"release", "node":"tape.tray",
  "localPoint":[0,0.865,-0.06], "phase":"inspect",
  "result":"candidate_loaded", "elapsed":12.4 }
```

日志记录事件、相对位置、耗时和失败类别。正式存档保存各章关键阶段，恢复时释放输入；白盒只保证本次运行实例。回归须覆盖“碰撞命中→事件路由→规则改变→网格/声音响应”，不能只复用旧状态测试。

先验证空间手感，再扩内容

全3D增加近看道具、遮挡、手部接触、双相机、相片捕获、光照和碰撞调校。以下为本项目估算区间，单位人日，不是行业统计或固定承诺；可并行，人日不等于自然工期。

工作包	可交接产物	白盒 / 正式估算
设计与用户测试	空间布局、状态图、物件示范、新人测试与反馈修正。	3-5 / 18-25
底层/旧屋/镜头	行走、射线、世界拖动、输入释放、转场、存档设置。	4-7 / 22-32
磁带	三盒、双卡座、断头、键帽、两手、声音覆盖反馈。	2-4 / 18-26
摄影与暗房	立体景别、活动机身、卷片头、测光、暗袋药瓶与捕获相纸。	5-8 / 32-46
写作双线	纸笔墨迹、纸团纸篓、双相机、回忆房间、扶门交接。	3-5 / 24-35
绘画	静物画架、真实接触、画布笔触、头部与持笔手。	2-4 / 20-28
尾声	布形、双手姿态、接触修正与结尾镜头。	2-3 / 17-24
资产声音整合	旧屋近看物件、材质光照、拟音与空间声音。	2-4 / 28-40
QA/性能/辅助	空间回归、目标机帧时、静音替代、辅助控制、打包。	3-5 / 20-30
基础合计	垂直切片后按真实返工率修正。	**26-45 / 199-286**
含20%调优	45-60分钟正式版目标；不含宣发、移植、演员及外包等待。	**约31-54 / 239-343**

资产拆分标准

- 带壳、相机、杯口、纸边和围巾有厚度与合理接触尺度；细节首先服务动作判断。
- 可抓取、转动、铰链部件有独立碰撞体和稳定ID；身体阻挡与操作射线分别验证。
- 白盒手和人物是代理几何；正式版需骨骼、工具握点、手指姿态和接触修正。优先作者控制的动画与局部布形。
- 手不能挡住关键接点；摄影捕获与写作双相机单测帧时。先保障形体线索，再统一光色。

冻结范围：每章先做一条完整因果链，不做开放世界、战斗、复杂库存、专业DAW、真实化学计时、可读长信、完整胶片光学或通用打结求解。核心验收未过前不扩重复题量。

让失败结果能够被理解

结果口径：Unity2022.3.62f3下0.3.1构建完成，65项检查通过：38规则 + 27原生3D。独立D3D11重跑27项通过，含同机位虚焦/清晰GPU像素验证；已检查6张默认及11张中间状态画面。真人全程输入通关与时长待测。

可复现的验收用例

编号	操作	通过标准
T01	磁带：把 B 快进偏移后按 S + F 覆盖，检查后段；再倒回 0 正确重录。	错位覆盖不能通关，后续段也比对；从 0 同步覆盖可以修复，真实改写数据。
T02	磁带：逐盒检查，绕过断点只转小段；再完整查好带；持续按新五键并松开。	坏带/局部转动不通过；完整好带解锁；各键仅保持时生效，松开立即停止。
P01	摄影：保持站位，改变焦距；再改变站位，尝试同构图。	前后景比例随站位变化，不能全部由缩放替代。
P02	摄影：ISO100 + f/8 + 1/125 与 ISO200 + f/8 + 1/250；再试慢快门等效组合。	前两种可通过，ISO须换卷；慢快门即使EV正确仍可能拖影失败。测光EV100保持13。
W01	写作：只操作左侧；再只运笔；再同时扶门并运笔。	前两种不能完成通过事件；双侧有效时才推进。
W02	写作：交接围巾到一半停笔 5 秒，再继续。	停笔宽限后暂停；已写与已交接进度不清零，恢复后续接。
A01	绘画：松键看正确目标；按住左键看错处/错时，再看有效接点；松开后Esc退出并切章。	松键虚焦，按住0.30秒渐清晰、松开0.25秒渐虚焦；GUI清晰。仅有效注视1.25秒落笔；已画保留；退出无滤镜残留。
E01	尾声：只拖一端；再固定一端并拖另一端。	仅拖动不完成最后步骤；双手配合有效，可中断续接。
G01	Unity / exe 从3D旧屋出发，WASD碰撞与look；E进台，Esc返回，反复切换并失焦。	真实3D步行且不穿墙；全部解谜保持真实空间；摄影可行走、绘画可转头；退出保留进度且无卡键，exe可启动。

无文字引导与声音替代

统一顺序为“物件示范一次 → 模仿 → 变化要求推理”。3D准心靠近可交互台改变形状，E属输入提示；近景可用鼠标双键/滚轮图形。磁带五键字母和相机EV/ISO单位属于设备/输入刻度，允许存在；叙事仍不依赖文字。关键声音均有可见反馈。

可访问性正式目标：关键音频线索提供节奏光点、振幅图形或空间动作替代；颜色配合形状/纹理；可缩短聚焦时长、放宽交互半径。正式设置提供按住/切换聚焦、减弱镜头运动与虚焦强度；白盒默认持续按住左键。双手章节的单手辅助可锁存一侧动作并保留因果，须显式开启。白盒至少支持静音后完成；未实现辅助不记作已支持。

优先风险与停止条件

风险	处理与门槛
摄影参数过载	分次引入，首题仅构图；若 5 名新玩家有 2 名以上无法解释失败原因，先重做反馈，不增新题。
双手配合变忙乱	动作低速、状态保留、采样宽限；若首轮成功率低于 60%，先增容差与示范，再评估辅助。
无文字导致盲试	测“第一次有效行动”与“失败原因解释”；若中位卡顿超过 90 秒，补物件反馈与重复示范。
五套机制成本高	先逐章完成一条链；核心验收未通过前冻结资产扩量，砍重复题量，不删因果。

每个阶段都有可验收产物

阶段	产物与退出条件	建议投入 / 依赖
M0 机制立项	确定两个人物的关系、媒介顺序与围巾线索；画出 5 章关键画面和状态图。	2-3 人日；以本文为起点，保持剧情无文字可理解。
M1 白盒串联	旧屋及五章全3D串联；射线、双透视相机、摄影捕获与布形；T01-G01重新验收。	全3D白盒整体约31-54人日含调优，可并行；旧版结果不可抵替。
M2 新人测试	至少 5 名未接触设计的玩家；记录完成时长、首次有效行动、误判与提示次数。	2-4 人日；需具备完整白盒与本地事件记录。
M3 垂直切片	选磁带或写作一章完成正式视听与过场；确认设备/角色/镜头的制作成本。	以资源表再估算；验收后才能锁定正式美术规模。
M4 内容生产	复制已验证规则制作递进谜题、原画、动画、声音；每章独立回归。	依据 M2/M3 更新排期；内容量服从真实时长数据。
M5 完整验收	全流程 45-60 分钟目标实测；无文字、静音替代、辅助控制、存档和目标设备验收。	保留至少 20% 调优余量；未满足核心因果不得用演出掩盖。

白盒工程交接

- 以 `Unity 2022.3.62f3` 打开工程，进入 `Assets/Scenes/Whitebox.unity` 并 Play；Windows exe 构建须另行验证，未成功构建不得记为已交付。
- `Assets/Scripts/`：WorldChapter3D空间接口与五个*World3D为运行表现，旧*Chapter只保存规则；WBMain负责切换与输入。
- `Assets/Editor/WhiteboxBuild.cs`：生成场景、构建 Windows 与状态自测。旧屋与全部解谜都为真实3D网格、碰撞和透视相机；运行时不调旧Draw。Windows须单独验收空间节点与实际相片捕获。
- 交付须附实际验收记录：Unity 版本、构建环境、通过/未通过项目、已知问题。策划案建议参数不替代日志与截图。

参考与使用边界

1. PlayStation.Blog · What’s the Story with What Remains of Edith Finch?（Ian Dallas访谈）：创作者谈旧屋连接故事与Lewis重复动作的注意力分配；本案转译为物件入口、身体连续与写作双线。
2. Ubisoft · Games Explained: From Game Engines to Going Gold：参考 Character / Camera / Control 的 3C 术语及制作分工表达；本案的逐章矩阵为针对项目重新编写。
3. Tim Ryan · The Anatomy of a Design Document, Part 1：参考概念、目标、玩法与生产信息的分层组织。
4. Tim Schafer / LucasArts · Grim Fandango Puzzle Document（1996 原稿）：真实商业项目原始策划；已查看原稿第 3 / 5 页的物件、谜题流程和玩家动作写法，借鉴可执行的“问题-解法”组织，不复制谜题内容。原稿镜像说明页。不存在本文声称的统一“大厂内部模板”。
5. Giant Sparrow · Creating the 30 Different Control Schemes of Edith Finch：参考章节机制与叙事动作的结合，以及双手分工的可理解性；不复刻原作章节、美术、人物或具体谜题。
6. What Remains of Edith Finch · 官方作品介绍：作为多种短篇交互共同构成家族记忆体验的参考。媒介修复、围巾串联与本案状态规则为本项目方案。
7. ILFORD · Beginner's Guide to Processing Film：核对完全黑暗装片及显影、停显、定影、水洗顺序；白盒压缩时间，不颠倒关键处理关系。
8. TASCAM 202MKVII · Owner's Manual：核对双卡座播放、录制待机和覆盖录音的设备语义。白盒为可读的操作抽象，不声称逐键复制该型号。
9. Minolta X-700 原始说明书扫描件：非官网托管的原说明书扫描；参考手动装片、引片、过片、片速与M档操作。白盒使用可变焦镜头和辅助合焦，不声称原机自带自动对焦。

来源口径：参考公开材料建立文档结构与设计讨论；技术模型为本白盒的可解释近似，阈值为待试玩验证的初值。正式量产前应进一步核对设备操作、相机示例与人物动作。未提供来源的数字属于项目估算，不作为行业统计。

工作名：留在手里的事 | 设计基线：0.3.1 | 用途：团队讨论、程序白盒、资产拆分与验收

用物件位置描述答案

本页只供复验，不在游戏默认展示。答案不依赖固定屏幕像素。新版本实际结果见本轮QA记录，测试捷径不替代新人引导。

旧屋WASD行走、鼠标转头，对准近处物件E进入；镜头靠近设备后进入3D记忆。Esc返回，1-5开发选章，R重置，H帮助。

1 磁带

1. 桌前第三盒蓝灰带完整；把盒体拖入中央槽，按右键正滚约29格至末尾。左键正滚倒带，反滚反转。前两盒用于观察断头。
2. 好带移至后方源卡座。J倒B到头，持续S + F约8秒；也可F试听至缺口加S。观察实体键帽与电平，松键停止，Quote(')优先。

2 摄影

1. 桌上测光表约EV100=13。ISO200卷拖入机身左仓，片头拖到右收片轴，合后盖、拨过片杆。旧照在桌后支架。
2. 点目镜拿机，WASD走动、右键按住环视；对照前景椅背、中景围巾人物与后景窗视差。目标约本章局部X=0.55m、Z=0.40m，水平朝向，50mm。
3. 再次点目镜进取景；中心滚轮50mm，右移设1/250，下移设f/8；回中心调焦距，上移退目镜，左键曝光。ISO100 f/8 1/125或ISO400 f/8 1/500也可。
4. 按倒片钮正滚约8格，点击后盖打开，从左仓取已曝光卷拖进右侧黑袋；按袋口正滚约10格装片，负滚可退。
5. 三瓶依次拖到罐口，每步拖动实体罐轻摇后等钟针3/0.8/2秒，最后水洗1秒。成片在真实夹子；坏片点夹子重装。

3 写作

右侧纸面按左键向右运笔，满行回左。左侧WASD到把手旁按住E扶门，同时写；搬箱者通过后卡稿。抓厚纸揉团，拖进右下真实纸篓。第二稿到椅子取围巾，穿门洞到窗边人物旁，同时运笔交接约0.7秒。停笔超宽限暂停；静止按住不算写。

4 绘画

松键时全景虚焦；看左侧底稿，鼠标转头并按住左键，约0.30秒变清晰。中央视线依次稳定看红围巾、手/杯口接点、两手相接处，各约1.25秒；后两步须等实际接触。松开约0.25秒渐虚焦，停止推进，已画保留；清晰本身不代表选对。

5 尾声

抓左折角拖到压痕，抓右端交叠到中央；最后按WASD任一键扶住左端，同时把结端向自己拉。两手和有厚度布形同时变化，完成后停留约2.8秒。

同一双手，在不同物件上工作

键盘作用随场景切换，旧屋与解谜均为原生3D；坐姿限制步行，摄影记忆允许WASD站位，绘画允许转头。Esc 始终退出工作台回旧屋，取景器向上退出只回相机近景。

场景	输入	动作 / 持续语义
3D 旧屋	WASD；鼠标移动；E	行走、转头、看向近处工作台后进入；没有跳跃和战斗。
近景通用	Esc；R；H；M	返回旧屋并保留进度；重置本章；开发帮助；静音。只有R清除本章。
磁带检查	左键拖盒；左键 + 滚轮；右键 + 滚轮	候选带放机芯；左轴/右轴分别转动。正滚左轴倒带，正滚右轴放带，反滚反转；必须实际查完。
磁带录放	**S / F / J / L / '**	从左到右 REC / PLAY / REW / FF / STOP；持续按住，松开即停；Quote最高优先。
磁带组合	F；S + F；J / L	F试听B，A自动从0启动；加S真实录入；J/L只移B。S单按不推进，G无映射。
相机机身	鼠标选择/拖拽/点击；取景前WASD	选ISO卷、开后盖、装卷、引片、合盖、过片；拿机后WASD实际行走、右键按住环视，目镜内禁走。换ISO须换卷。
独立测光	鼠标拿起/触发测光表	读 EV100 指针刻度，按胶卷ISO换算组合。白盒装卷同步ASA，ASA不改变胶片感光度。
取景中心	鼠标滚轮	可变焦镜头焦距；自动合焦仅为白盒辅助，焦距与曝光三要素分开。
取景边缘	向右 + 滚轮；向下 + 滚轮；向上	切快门；切光圈；退出取景。回中心重选焦距，实体拨盘和镜头环旋转；景深预览待正式版。
冲洗台	倒片钮 + 滚轮8格后开盖取卷；黑袋左键 + 滚轮10格；拖药瓶/罐	袋内卷片到满才入罐；三种药剂后各拖动实体罐轻摇再计时，最后水洗；无温度浓度操作。
写作	左手WASD + E；右手鼠标左键拖动	左侧移动、扶门、送围巾；右侧真实持续运笔并换行。卡稿时拖揉纸至纸篓。
绘画	鼠标转头；按住左键 + 稳定注视	松键全景虚焦，按住0.30秒渐清晰；有效接点1.25秒落笔。松开0.25秒渐虚焦并停推进，已画保留。
尾声	鼠标拖动；最后同时按WASD任一键	抚角、交叠、系好三步；末步需另一只手固定，右手单独不能完成。
开发捷径	1-5；H；完成后Enter	快速选工作台、打开帮助、结束近景回屋；不是剧情中的章节传送能力。

设备反馈原则：录放键帽显示真实键位字母；相机刻度随实体拨盘和镜头环转动。输入提示可以出现字母与单位，剧情叙述仍不用文字。切入工作台和失焦必须清除上一场景的持续键状态。

全3D关卡，几何白盒表现

> 本轮覆盖旧屋与全部五章：网格、碰撞、透视相机与世界操作。简化的是资产、动画精度和物理模型，解谜不再由平面界面替代。

系统	本轮空间范围	限制与正式扩展
旧屋/入口	行走、碰撞、五物件入口；E镜头靠近并柔和转场，Esc恢复旧屋姿态。	正式家具、环境叙事、手部连续转场和持久存档待做。
磁带	拖盒、双轴、断头、卡座、五键下压、电平/灯点与两手。	程序声音、代理手；A从头启动为明确简化。
摄影	立体前中后景、持机站位、后盖/卷/片头/拨盘与真实场景捕获相纸。	辅助合焦；像素实际处理曝光亮度，漏光呈白纸。景深/拖影仅规则判定，模糊后期待做，非完整胶片光学。
暗房	黑袋、罐、药瓶、钟针、水龙头，鼠标实际回卷/装片/倒液/摇罐。	时间压缩，无温度浓度；内部卷片由袋口和手代理。
写作	两台同时工作的透视相机；纸笔墨迹、纸团纸篓、立体门洞家具与人物代理。	最终手指、送别表演、动态画面占比待磨；笔迹不识读。
绘画	左键持续聚焦、松键虚焦/按住渐清晰；真实接触、桌与画架、画布笔触。	全景艺术柔化，非物理景深；GUI清晰。材质、身体绑定待打磨，正式可设虚焦强度。
尾声	有厚度动态闭合布条网格、端点、压痕、双手与固定/牵引条件。	不是实时布料碰撞或打结求解，无肩颈穿戴与完整骨架。
开发外壳	默认仅准心；H可选说明，键盘选章/重置用于测试；无旧Draw运行调用。	正式设置、重绑、单手辅助和减弱运动未做部分保留待办。

验收报告方式

- 0.3.1已在Unity2022.3.62f3完成Windows构建；65项检查通过（38规则 + 27原生3D），独立D3D11重跑27项通过；6张默认 + 11张中间状态已检查。真人输入通关与时长待测。
- 绘画实际相机同机位GPU读回验证松键虚焦、按住清晰；退出不残留。道具可达、无平面关卡回退、双相机、相片姿态、持续左键与围巾网格纳入回归。
- 真人通关与时长未测时明确待测；截图证明空间呈现，不能证明新人理解。

参考边界：《艾迪芬奇的记忆》的物件入口、身体操作、动作改变理解、短篇回屋结构落实在本案控制与空间中。几何白盒不宣称达到原作最终美术、动画和叙事完成度，不复制其资产。